

# Marzo de 2024 · Calidad del aire en Tlaquepaque

**Agencia ficticia:** Pollos Asados El ING | **Estación:** TLA | **Alcance:** análisis retrospectivo

**Estado de esta versión:** análisis de contaminantes reproducible. Faltan temperatura ambiente, humedad relativa, dirección del viento y registro de participación para cumplir íntegramente la consigna.

## 1. Fuente y preparación

La hoja corregida proporcionada por el equipo contiene 744 horas consecutivas, del 1 al 31 de marzo, sin duplicados. El campo STATION identifica TLA. Los campos ausentes se conservaron como faltantes, sin interpolación. Se preservaron todos los valores altos no negativos para revisión; no se confirmó error instrumental con la información disponible.

Concentraciones registradas: O<sub>3</sub> en ppm; PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> en µg/m<sup>3</sup> (unidades de las bandas de la norma, pendientes de confirmar con metadatos del archivo). IT corresponde a temperatura interna del instrumento, no a temperatura ambiente ET. WS es velocidad de viento, pero la hoja no indica su unidad. No se atribuyen unidades a columnas sin metadatos.

| Campo             | Con dato / 744 | Observación                |
|-------------------|----------------|----------------------------|
| O <sub>3</sub>    | 665            | medición horaria           |
| PM <sub>10</sub>  | 686            | medición horaria           |
| PM <sub>2.5</sub> | 440            | adicional                  |
| IT                | 744            | no es temperatura ambiente |
| ET                | 0              | sin registros              |
| RH                | 0              | sin registros              |
| WS                | 651            | unidad no indicada         |
| WD                | 0              | sin registros              |

## 2. Cálculo y alcance normativo

Se aplicó retrospectivamente la NOM-172-SEMARNAT-2023 a mediciones de marzo, aunque la actualización entró en vigor el 23 de julio de 2024. Para cada hora se usó O<sub>3</sub> de una hora y, para partículas, el promedio móvil ponderado de hasta 12 horas con factores 0.38 (PM<sub>10</sub>) y 0.50 (PM<sub>2.5</sub>); se exige al menos dos de las tres horas recientes. Para cada día: media de PM con al menos 18 mediciones y máximo horario de O<sub>3</sub>. El redondeo es a entero para PM y a tres decimales para O<sub>3</sub>. Se aplicaron bandas de PM para la etapa «a partir de enero de 2024» de las tablas de la NOM.

La categoría global corresponde a la peor banda válida entre los tres contaminantes disponibles; los empates se registran con todos sus responsables. Una categoría de día con algún contaminante sin cobertura es **parcial** y podría subestimar el estado real. NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> y CO carecen de registros: no se trata de un índice integral de todos los contaminantes criterio.

### 3. Numeralia de marzo

31 días con alguna categoría calculable; 4 días con cobertura de los tres contaminantes analizados. Categoría más frecuente: **Aceptable** (18 días).

| Categoría           | Días |
|---------------------|------|
| Buena               | 10   |
| Aceptable           | 18   |
| Mala                | 3    |
| Muy mala            | 0    |
| Extremadamente mala | 0    |

Días en que fue responsable de la peor banda (incluye empates): PM10: 20, PM2.5: 4, O3: 20.

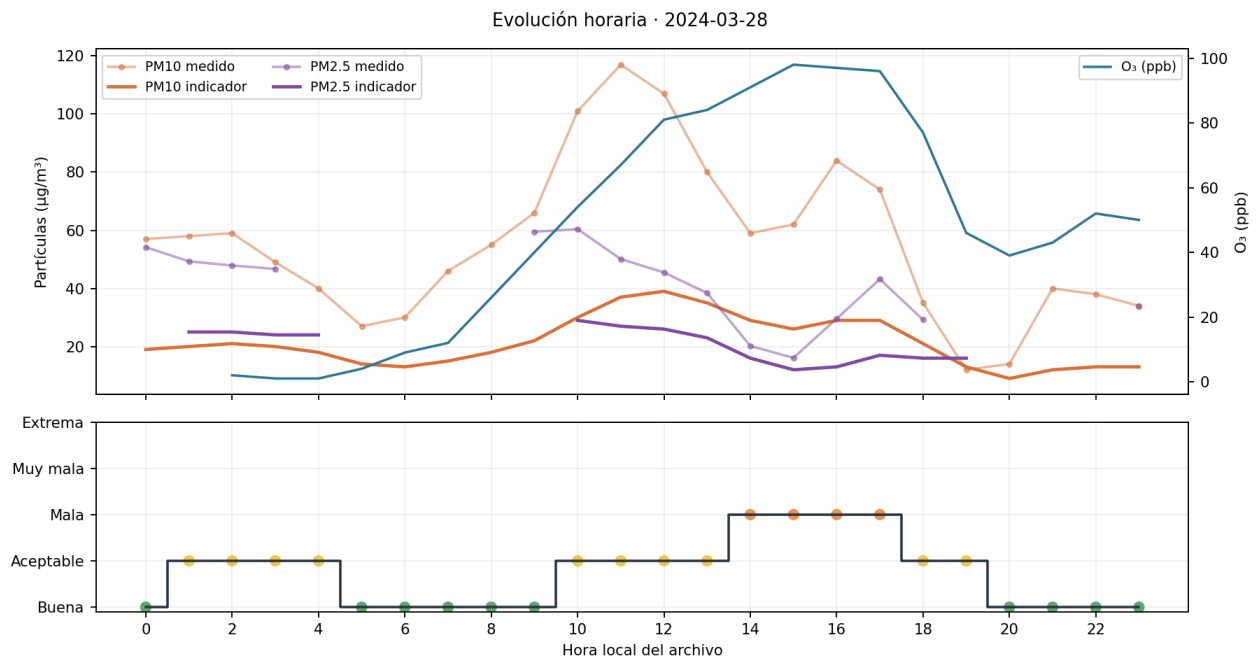
| Marzo de 2024 · color = categoría diaria; texto = responsables |                                         |                                         |                                         |                                           |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lun                                                            | Mar                                     | Mié                                     | Jue                                     | Vie                                       | Sáb                                     | Dom                                     |
|                                                                |                                         |                                         |                                         | 1<br>O <sub>3</sub>                       | 2<br>O <sub>3</sub>                     | 3<br>PM <sub>2.5</sub>                  |
| 4<br>O <sub>3</sub>                                            | 5<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub>  | 6<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub>  | 7<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub>  | 8<br>PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> | 9<br>PM <sub>10</sub>                   | 10<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> |
| 11<br>PM <sub>10</sub>                                         | 12<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> | 13<br>PM <sub>2.5</sub>                 | 14<br>PM <sub>10</sub>                  | 15<br>PM <sub>10</sub>                    | 16<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> | 17<br>PM <sub>2.5</sub>                 |
| 18<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub>                        | 19<br>PM <sub>10</sub>                  | 20<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> | 21<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> | 22<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub>   | 23<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> | 24<br>PM <sub>10</sub> , O <sub>3</sub> |
| 25<br>PM <sub>10</sub>                                         | 26<br>PM <sub>10</sub>                  | 27<br>O <sub>3</sub>                    | 28<br>O <sub>3</sub>                    | 29<br>O <sub>3</sub>                      | 30<br>O <sub>3</sub>                    | 31<br>O <sub>3</sub>                    |

Si hay dos etiquetas, empataron en categoría. El calendario permite localizar días, conservar el contaminante y comparar la gravedad sin reducir todo marzo a un solo promedio.

Días con la banda diaria más desfavorable (Mala): 13 (PM2.5), 27 (O3), 28 (O3).

#### 4. Simulación de recepción horaria

Se reproducen las 24 horas del 2024-03-28. En cada paso se incorporó únicamente la hora recién recibida y las horas anteriores; no se utilizó información futura. La línea de partículas distingue concentración medida e indicador móvil. La banda de cada hora representa el mayor riesgo calculable hasta entonces.



**Cambios de categoría:** 01:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 05:00: Aceptable → Buena (PM10, O3); 10:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 14:00: Aceptable → Mala (O3); 18:00: Mala → Aceptable (PM2.5, O3); 20:00: Aceptable → Buena (PM10, O3).

#### Secuencia observada · horas 10 a 20

| Hora  | O <sub>3</sub> ppm | PM <sub>10</sub> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Ind. PM <sub>10</sub> | Banda / responsable   | WS*  |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 10:00 | 0.054              | 101                                       | 30                    | Aceptable / PM2.5     | 2.26 |
| 11:00 | 0.067              | 117                                       | 37                    | Aceptable / PM2.5, O3 | 3.29 |
| 12:00 | 0.081              | 107                                       | 39                    | Aceptable / PM2.5, O3 | 6.72 |
| 13:00 | 0.084              | 80                                        | 35                    | Aceptable / PM2.5, O3 | 0.04 |
| 14:00 | 0.091              | 59                                        | 29                    | Mala / O3             | 5.10 |
| 15:00 | 0.098              | 62                                        | 26                    | Mala / O3             | 3.19 |
| 16:00 | 0.097              | 84                                        | 29                    | Mala / O3             | 4.82 |
| 17:00 | 0.096              | 74                                        | 29                    | Mala / O3             | 2.48 |
| 18:00 | 0.077              | 35                                        | 21                    | Aceptable / PM2.5, O3 | 0.04 |
| 19:00 | 0.046              | 12                                        | 13                    | Aceptable / PM2.5     | 3.25 |
| 20:00 | 0.039              | 14                                        | 9                     | Buena / PM10, O3      | 3.03 |

\*WS: velocidad del viento, unidad no documentada. «Ind.»: indicador ponderado de PM<sub>10</sub>.

En cada hora se conocían las concentraciones presentes y anteriores, la velocidad del viento cuando existía, y una categoría calculada con esos datos. El resumen diario sólo pudo establecerse al terminar el día. Sin humedad, viento direccional y temperatura ambiente no es posible evaluar su relación con el episodio. Una comunicación apropiada habría mostrado hora, banda, contaminante y cobertura de datos, con las recomendaciones de exposición de la norma; no se puede atribuir el episodio a una fuente específica.

## 5. Interpretación para Pollos Asados El ING

Para **Pollos Asados El ING**, la información horaria ayuda a organizar actividades del restaurante que ocurren al aire libre: espera de clientes, entrega de pedidos y trabajo del personal fuera del local. Por ejemplo, el 28 de marzo O<sub>3</sub> pasó a categoría Mala entre las 14:00 y las 17:00. Si el negocio estuviera dentro del área representada por TLA y una lectura actual mostrara una situación similar, podría reducir el tiempo de espera afuera, ofrecer recogida ágil o a domicilio y reorganizar tareas exteriores. Las recomendaciones de salud comunicadas al público deben tomarse de los avisos oficiales, no improvisarse a partir de una sola estación.

El calendario diario permite reconocer fechas que ameritan seguimiento, como el 13, 27 y 28 de marzo; la secuencia horaria permite decidir **cuándo** comunicar ajustes operativos durante un episodio. Una categoría diaria sola no indica a qué hora conviene actuar. Estos registros históricos no describen la calidad del aire dentro del restaurante, la exposición personal ni la ubicación exacta del negocio. Tampoco permiten afirmar que el asador haya causado las concentraciones observadas o que el viento explique sus variaciones.

### Limitaciones

PM<sub>2.5</sub> faltó en 304 horas. Las categorías se basan en tres contaminantes, no en seis. La hoja no aporta banderas instrumentales ni registros minuto a minuto para comprobar el criterio de 45 minutos por hora; se aceptan los promedios horarios suministrados. El periodo inicia sin las horas previas de febrero para NowCast. La clasificación histórica usa una edición normativa posterior a las mediciones. Los empates entre contaminantes no permiten asignar un responsable único.

### Bitácora del líder · pendiente de datos verificables

Integrante | Actividades realizadas | Cumplimiento | Observaciones

El líder debe incorporar los nombres, tareas y evidencias reales del sprint y una valoración general antes de presentar la versión final. La consigna menciona simultáneamente Sprint 1 y Sprint 2; conviene confirmar cuál corresponde a la bitácora y al nombre del archivo.

### Reproducción y fuentes

Ejecutar: `python analizar_tlaquepaque.py "Hoja de cálculo sin título (1).xlsx" salida/`. Se generan dos CSV con indicadores, dos gráficas y este PDF. El repositorio incluye el libro corregido y los resultados: <https://github.com/Yapower/calidad-aire-tlaquepaque-marzo-2024>.

Fuente del archivo original aportado por el equipo: hoja TLA, marzo de 2024. Portal de bases históricas de SEMADET:

<https://aire.jalisco.gob.mx/Dhistoricos>

Norma NOM-172-SEMARNAT-2023 (tablas 2-6 y Anexo A):

<https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/noms/NOM-172-SEMARNAT-2023-Indice-AIRE-y-SALUD.pdf>